

一、单选题

题目 1 (2023·天津·统考高考真题) 质量为 m 的列车匀速 v 行驶, 突然以 F 大小的力制动刹车直到列车停止, 过程中恒受到 f 的空气阻力, 下列说法正确的是 ()

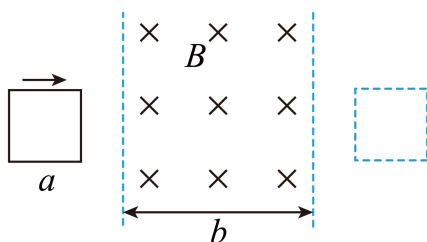
A. 减速运动加速度大小 $a = \frac{F}{m}$

B. 力 F 的冲量为 mv

C. 刹车距离为 $\frac{mv^2}{2(F+f)}$

D. 匀速行驶时功率为 $(f+F)v$

题目 2 (2022·天津·高考真题) 如图所示, 边长为 a 的正方形铝框平放在光滑绝缘水平桌面上, 桌面上有边界平行、宽为 b 且足够长的匀强磁场区域, 磁场方向垂直于桌面, 铝框依靠惯性滑过磁场区域, 滑行过程中铝框平面始终与磁场垂直且一边与磁场边界平行, 已知 $a < b$, 在滑入和滑出磁场区域的两个过程中 ()



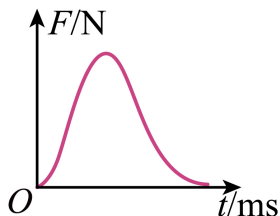
A. 铝框所用时间相同

B. 铝框上产生的热量相同

C. 铝框中的电流方向相同

D. 安培力对铝框的冲量相同

题目 3 (2022·重庆·高考真题) 在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中, 某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线 (如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中, 若假人头部只受到安全气囊的作用, 则由曲线可知, 假人头部 ()



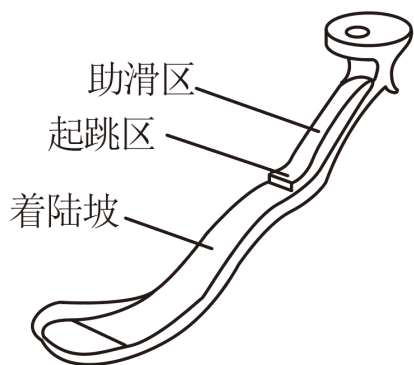
A. 速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积

B. 动量大小先增大后减小

C. 动能变化正比于曲线与横轴围成的面积

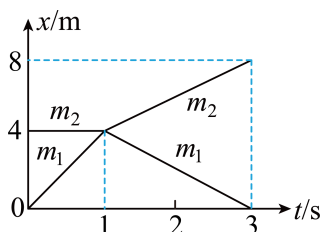
D. 加速度大小先增大后减小

题目 4 (2022·北京·高考真题) “雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中, 裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段: ①助滑阶段, 运动员两腿尽量深蹲, 顺着助滑道的倾斜面下滑; ②起跳阶段, 当进入起跳区时, 运动员两腿猛蹬滑道快速伸直, 同时上体向前伸展; ③飞行阶段, 在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态; ④着陆阶段, 运动员落地时两腿屈膝, 两臂左右平伸。下列说法正确的是 ()



- A. 助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力
- B. 起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度
- C. 飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度
- D. 着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间

题目 5 (2022·北京·高考真题) 质量为 m_1 和 m_2 的两个物体在光滑水平面上正碰,其位置坐标 x 随时间 t 变化的图像如图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 碰撞前 m_2 的速率大于 m_1 的速率
- B. 碰撞后 m_2 的速率大于 m_1 的速率
- C. 碰撞后 m_2 的动量大于 m_1 的动量
- D. 碰撞后 m_2 的动能小于 m_1 的动能

题目 6 (2022·江苏·高考真题) 上海光源通过电子-光子散射使光子能量增加,光子能量增加后 ()

- A. 频率减小
- B. 波长减小
- C. 动量减小
- D. 速度减小

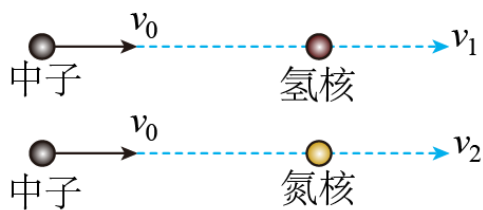
题目 7 (2022·海南·高考真题) 在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是 F_1 ,乙对甲的作用力是 F_2 ,则这两个力 ()

- A. 大小相等,方向相反
- B. 大小相等,方向相同
- C. F_1 的冲量大于 F_2 的冲量
- D. F_1 的冲量小于 F_2 的冲量

题目 8 (2022·湖北·统考高考真题) 一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由 v 增大到 $2v$,在随后的一段时间内速度大小由 $2v$ 增大到 $5v$ 。前后两段时间内,合外力对质点做功分别为 W_1 和 W_2 ,合外力的冲量大小分别为 I_1 和 I_2 。下列关系式一定成立的是 ()

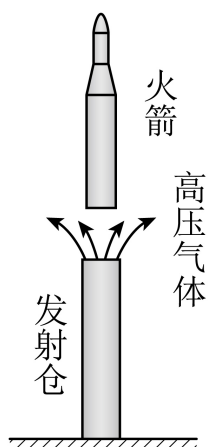
- A. $W_2 = 3W_1, I_2 \leq 3I_1$
- B. $W_2 = 3W_1, I_2 \geq I_1$
- C. $W_2 = 7W_1, I_2 \leq 3I_1$
- D. $W_2 = 7W_1, I_2 \geq I_1$

题目 9 (2022·湖南·统考高考真题) 1932年,查德威克用未知射线轰击氢核,发现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度 v_0 分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为 v_1 和 v_2 。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是 ()



- A. 碰撞后氮核的动量比氢核的小
B. 碰撞后氮核的动能比氢核的小
C. v_2 大于 v_1
D. v_2 大于 v_0

题目 10 (2022·山东·统考高考真题) 我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中 ()



- A. 火箭的加速度为零时,动能最大
B. 高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
C. 高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D. 高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量

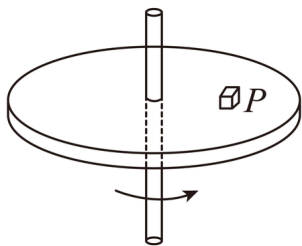
题目 11 (2021·福建·统考高考真题) 福建属于台风频发地区,各类户外设施建设都要考虑台风影响。已知 10 级台风的风速范围为 $24.5\text{m/s} \sim 28.4\text{m/s}$, 16 级台风的风速范围为 $51.0\text{m/s} \sim 56.0\text{m/s}$ 。若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则 16 级台风对该交通标志牌的作用力大小约为 10 级台风的 ()

- A. 2 倍
B. 4 倍
C. 8 倍
D. 16 倍

题目 12 (2021·湖北·统考高考真题) 抗日战争时期,我军缴获不少敌军武器武装自己,其中某轻机枪子弹弹头质量约 8g ,出膛速度大小约 750m/s 。某战士在使用该机枪连续射击 1 分钟的过程中,机枪所受子弹的平均反冲力大小约 12N ,则机枪在这 1 分钟内射出子弹的数量约为 ()

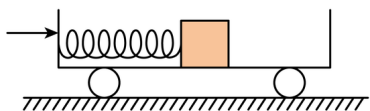
- A. 40
B. 80
C. 120
D. 160

题目 13 (2021·北京·高考真题) 如图所示,圆盘在水平面内以角速度 ω 绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴 r 处的 P 点有一质量为 m 的小物体随圆盘一起转动。某时刻圆盘突然停止转动,小物体由 P 点滑至圆盘上的某点停止。下列说法正确的是 ()



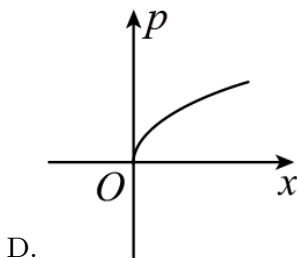
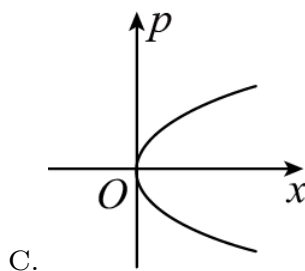
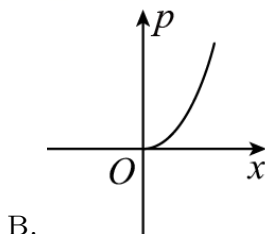
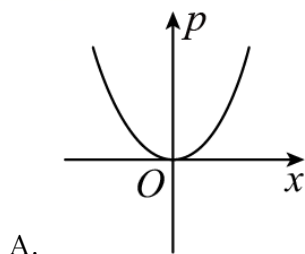
- A. 圆盘停止转动前,小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向
- B. 圆盘停止转动前,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为 $2m\omega r$
- C. 圆盘停止转动后,小物体沿圆盘半径方向运动
- D. 圆盘停止转动后,小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为 $m\omega r$

题目 14 (2021·全国·高考真题) 如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统 ()



- A. 动量守恒,机械能守恒
- B. 动量守恒,机械能不守恒
- C. 动量不守恒,机械能守恒
- D. 动量不守恒,机械能不守恒

题目 15 (2021·湖南·高考真题) 物体的运动状态可用位置 x 和动量 p 描述,称为相,对应 $p-x$ 图像中的一个点。物体运动状态的变化可用 $p-x$ 图像中的一条曲线来描述,称为相轨迹。假如一质点沿 x 轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动,则对应的相轨迹可能是 ()



题目 16 (2021·浙江·统考高考真题) 在爆炸实验基地有一发射塔,发射塔正下方的水平地面上安装有声音记录仪。爆炸物自发射塔竖直向上发射,上升到空中最高点时炸裂成质量之比为 2:1、初速度均沿水平方向的两个碎块。遥控器引爆瞬间开始计时,在 5s 末和 6s 末先后记录到从空气中传来的碎块撞击地面的响声。已知声音在空气中的传播速度为 340m/s,忽略空气阻力。下列说法正确的是 ()

- A. 两碎块的位移大小之比为 1:2
- B. 爆炸物的爆炸点离地面高度为 80m

C. 爆炸后质量大的碎块的初速度为 68m/s

D. 爆炸后两碎块落地点之间的水平距离为 340m

题目 17 (2020·海南·统考高考真题) 太空探测器常装配离子发动机,其基本原理是将被电离的原子从发动机尾部高速喷出,从而为探测器提供推力,若某探测器质量为 490kg ,离子以 30km/s 的速率 (远大于探测器的飞行速率) 向后喷出,流量为 $3.0 \times 10^{-3}\text{g/s}$,则探测器获得的平均推力大小为 ()

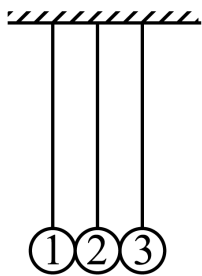
A. 1.47N

B. 0.147N

C. 0.09N

D. 0.009N

题目 18 (2020·北京·统考高考真题) 在同一竖直平面内,3个完全相同的小钢球(1号、2号、3号)悬挂于同一高度;静止时小球恰能接触且悬线平行,如图所示。在下列实验中,悬线始终保持绷紧状态,碰撞均为对心正碰。以下分析正确的是 ()



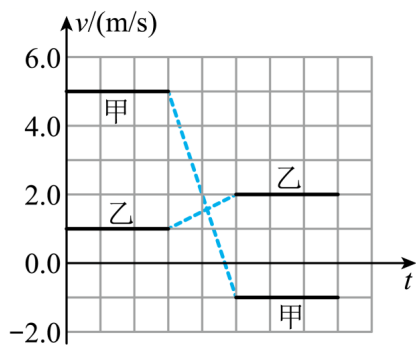
A. 将1号移至高度 h 释放,碰撞后,观察到2号静止、3号摆至高度 h 。若2号换成质量不同的小钢球,重复上述实验,3号仍能摆至高度 h

B. 将1、2号一起移至高度 h 释放,碰撞后,观察到1号静止,2、3号一起摆至高度 h ,释放后整个过程机械能和动量都守恒

C. 将右侧涂胶的1号移至高度 h 释放,1、2号碰撞后粘在一起,根据机械能守恒,3号仍能摆至高度 h

D. 将1号和右侧涂胶的2号一起移至高度 h 释放,碰撞后,2、3号粘在一起向右运动,未能摆至高度 h ,释放后整个过程机械能和动量都不守恒

题目 19 (2020·全国·统考高考真题) 甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 1kg ,则碰撞过程两物块损失的机械能为 ()



A. 3 J

B. 4 J

C. 5 J

D. 6 J

题目 20 (2020·全国·统考高考真题) 行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是 ()

A. 增加了司机单位面积的受力大小

B. 减少了碰撞前后司机动量的变化量

C. 将司机的动能全部转换成汽车的动能

D. 延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积

题目 21 (2019·江苏·高考真题) 质量为 M 的小孩站在质量为 m 的滑板上, 小孩和滑板均处于静止状态, 忽略滑板与地面间的摩擦. 小孩沿水平方向跃离滑板, 离开滑板时的速度大小为 v , 此时滑板的速度大小为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

- A. $\frac{m}{M}v$ B. $\frac{M}{m}v$ C. $\frac{m}{m+M}v$ D. $\frac{M}{m+M}v$

题目 22 (2019·全国·高考真题) 最近, 我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功, 这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展. 若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为 3 km/s , 产生的推力约为 $4.8 \times 10^6\text{ N}$, 则它在 1 s 时间内喷射的气体质量约为

- A. $1.6 \times 10^2\text{ kg}$ B. $1.6 \times 10^3\text{ kg}$ C. $1.6 \times 10^5\text{ kg}$ D. $1.6 \times 10^6\text{ kg}$

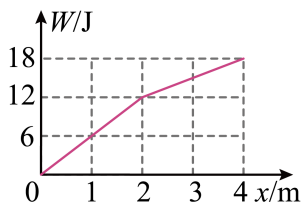
二、多选题

题目 23 (2023·山西·统考高考真题) 使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离, 静止于水平桌面上, 甲的 N 极正对着乙的 S 极, 甲的质量大于乙的质量, 两者与桌面之间的动摩擦因数相等. 现同时释放甲和乙, 在它们相互接近过程中的任一时刻 ()



- A. 甲的速度大小比乙的大 B. 甲的动量大小比乙的小
C. 甲的动量大小与乙的相等 D. 甲和乙的动量之和不为零

题目 24 (2023·山西·统考高考真题) 一质量为 1 kg 的物体在水平拉力的作用下, 由静止开始在水平地面上沿 x 轴运动, 出发点为 x 轴零点, 拉力做的功 W 与物体坐标 x 的关系如图所示. 物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4 , 重力加速度大小取 10 m/s^2 . 下列说法正确的是 ()

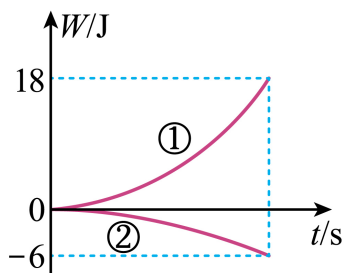


- A. 在 $x = 1\text{ m}$ 时, 拉力的功率为 6 W
B. 在 $x = 4\text{ m}$ 时, 物体的动能为 2 J
C. 从 $x = 0$ 运动到 $x = 2\text{ m}$, 物体克服摩擦力做的功为 8 J
D. 从 $x = 0$ 运动到 $x = 4$ 的过程中, 物体的动量最大为 $2\text{ kg} \cdot \text{m/s}$

题目 25 (2023·浙江·高考真题) 下列说法正确的是 ()

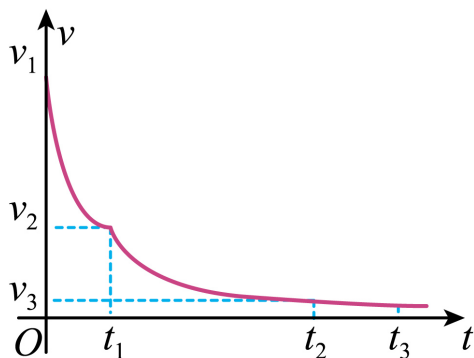
- A. 利用电容传感器可制成麦克风
B. 物体受合外力越大, 则动量变化越快
C. 利用红外传感器可制成商场的自动门
D. 若物理问题牛顿运动定律不适用, 则动量守恒定律也不适用

题目 26 (2022·重庆·高考真题) 一物块在倾角为 45° 的固定斜面上受到方向与斜面平行、大小与摩擦力相等的拉力作用, 由静止开始沿斜面向下做匀变速直线运动, 物块与斜面间的动摩擦因数处处相同. 若拉力沿斜面向下时, 物块滑到底端的过程中重力和摩擦力对物块做功随时间的变化分别如图曲线①、②所示, 则 ()



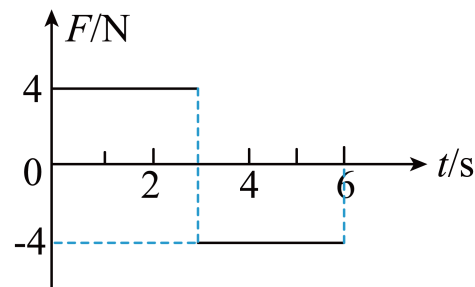
- A. 物块与斜面间的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{2}}{3}$
 B. 当拉力沿斜面向上,重力做功为 $9J$ 时,物块动能为 $3J$
 C. 当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块的加速度大小之比为 $1:3$
 D. 当拉力分别沿斜面向上和向下时,物块滑到底端时的动量大小之比为 $1:\sqrt{2}$

题目 27 (2022·湖南·统考高考真题) 神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其 $v-t$ 图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是 ()



- A. 在 $0 \sim t_1$ 时间内,返回舱重力的功率随时间减小
 B. 在 $0 \sim t_1$ 时间内,返回舱的加速度不变
 C. 在 $t_1 \sim t_2$ 时间内,返回舱的动量随时间减小
 D. 在 $t_2 \sim t_3$ 时间内,返回舱的机械能不变

题目 28 (2022·全国·统考高考真题) 质量为 1kg 的物块在水平力 F 的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动, F 与时间 t 的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为 0.2 ,重力加速度大小取 $g = 10\text{m/s}^2$ 。则 ()

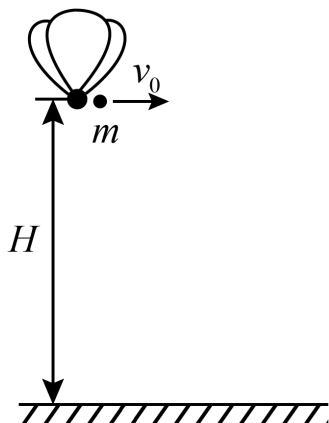


- A. 4s 时物块的动能为零
 B. 6s 时物块回到初始位置
 C. 3s 时物块的动量为 $12\text{kg} \cdot \text{m/s}$
 D. $0 \sim 6\text{s}$ 时间内 F 对物块所做的功为 $40J$

题目 29 (2021·天津·高考真题) 一冲九霄,问鼎苍穹。2021年4月29日,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱发射升空,标志着我国空间站建造进入全面实施阶段。下列关于火箭的描述正确的是 ()

- A. 增加单位时间的燃气喷射量可以增大火箭的推力
- B. 增大燃气相对于火箭的喷射速度可以增大火箭的推力
- C. 当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时火箭就不再加速
- D. 火箭发射时获得的推力来自于喷出的燃气与发射台之间的相互作用

题目 30 (2021·山东·高考真题) 如图所示,载有物资的热气球静止于距水平地面 H 的高处,现将质量为 m 的物资以相对地面的速度 v_0 水平投出,落地时物资与热气球的距离为 d 。已知投出物资后热气球的总质量为 M ,所受浮力不变,重力加速度为 g ,不计阻力,以下判断正确的是 ()



- A. 投出物资后热气球做匀加速直线运动
- B. 投出物资后热气球所受合力大小为 mg
- C. $d = \left(1 + \frac{m}{M}\right) \sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g} + H^2}$
- D. $d = \sqrt{\frac{2Hv_0^2}{g} + \left(1 + \frac{m}{M}\right)^2 H^2}$

题目 31 (2021·全国·高考真题) 水平桌面上,一质量为 m 的物体在水平恒力 F 拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于 s_0 时,速度的大小为 v_0 ,此时撤去 F ,物体继续滑行 $2s_0$ 的路程后停止运动,重力加速度大小为 g ,则 ()

- A. 在此过程中 F 所做的功为 $\frac{1}{2}mv_0^2$
- B. 在此过程中 F 的冲量大小等于 $\frac{3}{2}mv_0$
- C. 物体与桌面间的动摩擦因数等于 $\frac{v_0^2}{4s_0g}$
- D. F 的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的 2 倍

题目 32 (2021·湖南·高考真题) 如图(a),质量分别为 m_A 、 m_B 的 A 、 B 两物体用轻弹簧连接构成一个系统,外力 F 作用在 A 上,系统静止在光滑水平面上 (B 靠墙面),此时弹簧形变量为 x 。撤去外力并开始计时, A 、 B 两物体运动的 $a-t$ 图像如图(b)所示, S_1 表示 0 到 t_1 时间内 A 的 $a-t$ 图线与坐标轴所围面积大小, S_2 、 S_3 分别表示 t_1 到 t_2 时间内 A 、 B 的 $a-t$ 图线与坐标轴所围面积大小。 A 在 t_1 时刻的速度为 v_0 。下列说法正确的是 ()

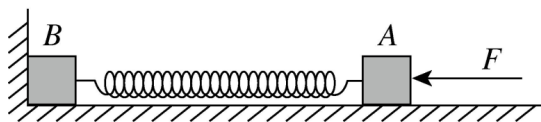


图 (a)

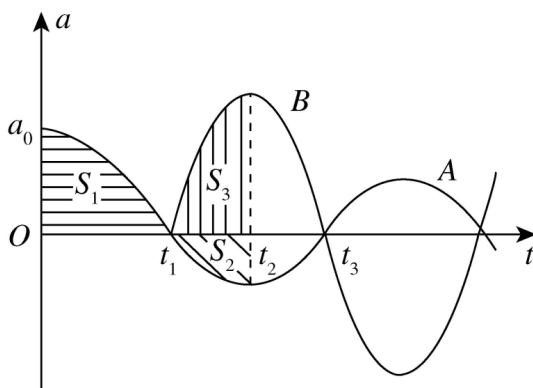
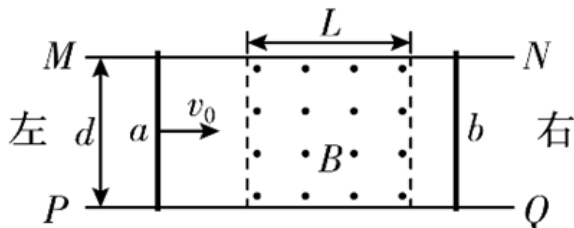


图 (b)

- A. 0 到 t_1 时间内, 墙对 B 的冲量等于 $m_A v_0$ B. $m_A > m_B$
C. B 运动后, 弹簧的最大形变量等于 x D. $S_1 - S_2 = S_3$

题目 33 (2020·海南·统考高考真题) 如图, 足够长的间距 $d = 1\text{m}$ 的平行光滑金属导轨 MN 、 PQ 固定在水平面内, 导轨间存在一个宽度 $L = 1\text{m}$ 的匀强磁场区域, 磁感应强度大小为 $B = 0.5\text{T}$, 方向如图所示. 一根质量 $m_a = 0.1\text{kg}$, 阻值 $R = 0.5\Omega$ 的金属棒 a 以初速度 $v_0 = 4\text{m/s}$ 从左端开始沿导轨滑动, 穿过磁场区域后, 与另一根质量 $m_b = 0.2\text{kg}$, 阻值 $R = 0.5\Omega$ 的原来静置在导轨上的金属棒 b 发生弹性碰撞, 两金属棒始终与导轨垂直且接触良好, 导轨电阻不计, 则 ()



- A. 金属棒 a 第一次穿过磁场时做匀减速直线运动
B. 金属棒 a 第一次穿过磁场时回路中有逆时针方向的感应电流
C. 金属棒 a 第一次穿过磁场区域的过程中, 金属棒 b 上产生的焦耳热为 0.25J
D. 金属棒 a 最终停在距磁场左边界 0.8m 处

题目 34 (2020·全国·统考高考真题) 水平冰面上有一固定的竖直挡板, 一滑冰运动员面对挡板静止在冰面上, 他把一质量为 4.0kg 的静止物块以大小为 5.0m/s 的速度沿与挡板垂直的方向推向挡板, 运动员获得退行速度; 物块与挡板弹性碰撞, 速度反向, 追上运动员时, 运动员又把物块推向挡板, 使其再一次以大小为 5.0m/s 的速度与挡板弹性碰撞. 总共经过 8 次这样推物块后, 运动员退行速度的大小大于 5.0m/s , 反弹的物块不能再追上运动员. 不计冰面的摩擦力, 该运动员的质量可能为 ()

- A. 48 kg B. 53 kg C. 58 kg D. 63 kg

题目 35 (2019·浙江·高考真题) 静止在匀强磁场中的原子核 X 发生 α 衰变后变成新原子核 Y . 已知核 X 的质量数为 A , 电荷数为 Z , 核 X 、核 Y 和 α 粒子的质量分别为 m_X 、 m_Y 和 m_α , α 粒子在磁场中运动的半径为 R . 则 ()

- A. 衰变方程可表示为 ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\text{He}$ B. 核 Y 的结合能为 $(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2$
C. 核 Y 在磁场中运动的半径为 $\frac{2R}{Z-2}$ D. 核 Y 的动能为 $E_{kY} = \frac{m_Y(m_X - m_Y - m_\alpha)c^2}{m_Y + m_\alpha}$